



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 07

NOMBRE COMPLETO: Tapia Garcia Andrés

N° de Cuenta: 320252367

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

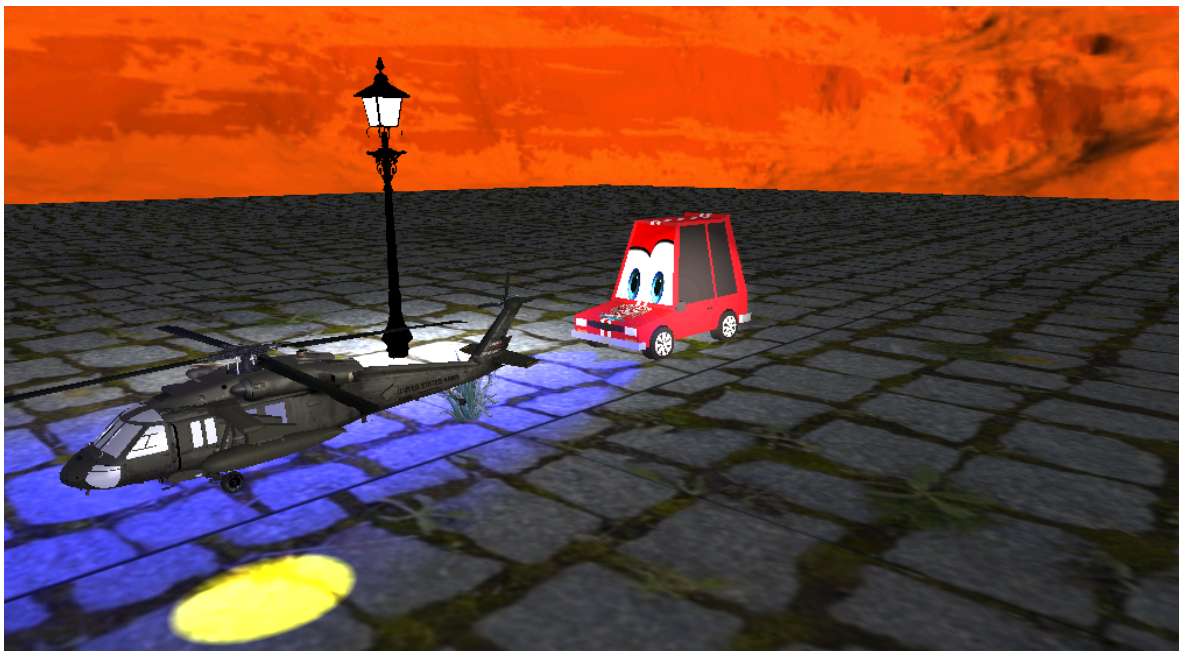
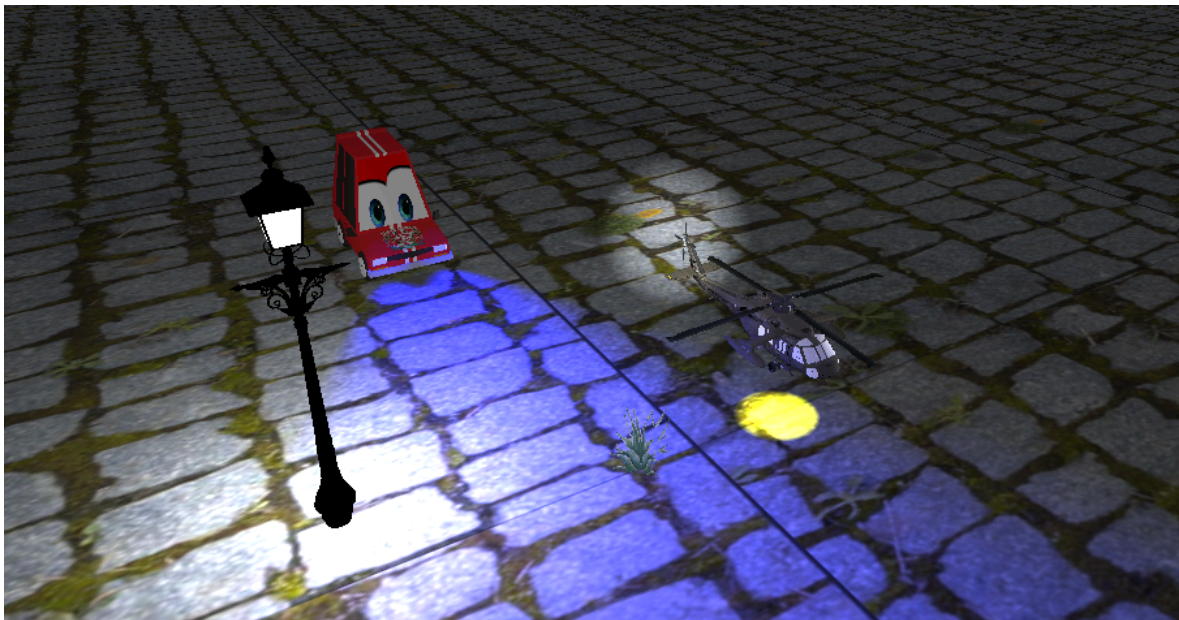
FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 16/10/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejecución de programa



1.-Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.

Crear Variable

```
GLfloat muevex, helicopterx; // Agregando variable para el mov del helicoptero
bool mouseFirstMoved;
static void ManejaTeclado(GLFWwindow* window, int key, int code, int action, int mode);
static void ManejaMouse(GLFWwindow* window, double xPos, double yPos);
```

Agregar Función para acceder a la variable

```
GLfloat getYChange();
GLfloat getmuevex() { return muevex; }
GLfloat gethelicopterx() { return helicopterx; } // Agregado funcion para obtener el mov del helicoptero
bool getShouldClose() {
    return glfwWindowShouldClose(mainWindow);}
bool* getsKeys() { return keys; }
void swapBuffers() { return glfwSwapBuffers(mainWindow); }
```

Inicializar la variable

```
muevex = 2.0f;
helicopterx = 0.0f;
```

Sumarle o Restarle a la variable dependiendo de si se presiona H o J

```
if (key == GLFW_KEY_H) theWindow->helicopterx += 1.0; // Agregado para mov de helicoptero
if (key == GLFW_KEY_J) theWindow->helicopterx -= 1.0; // Agregado para mov de helicoptero
```

Modificar la traslación del helicóptero:

```
// Helicoptero
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.gethelicopterx(), 5.0f, 6.0f));
//model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();
```

2.-crear luz spotlight de helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero

Ocupe el Spotlight que ya estaba definido y lo ajuste para lo que el helicóptero:

```
//luz fija (Modificada para el helicoptero)
spotLights[1] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 0.0f,
    1.0f, 8.0f, // Intensidad
    0.0f, 0.0f, 0.0f,
    0.0f, 0.0f, -1.0f,
    1.0f, 0.05f, 0.0f, // Atenuación
    25.0f);
spotLightCount++;

// NUEVAS LUCES:
// Faro izquierdo del auto
spotLights[2] = SpotLight(0.0f, 0.0f, 1.0f, // (R, G, B)
```

Agregue las líneas en verde para actualizar el movimiento del spotlight

```
// Helicoptero
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.gethelicopterx(), 5.0f, 6.0));
//model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();

// Actualizar luz del helicóptero (spotlight amarilla apuntando hacia abajo)
glm::vec3 posicionHelicoptero = glm::vec3(mainWindow.gethelicopterx(), 5.0f, 6.0f);
glm::vec3 direccionHelicoptero = glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f); // Apunta hacia abajo
spotLights[1].SetFlash(posicionHelicoptero, direccionHelicoptero);
```

De esta forma la luz se moverá con el movimiento que capture del helicóptero con h y j

Crear la Textura y el modelo de la lámpara por código:

Descargue el objeto de la lámpara del siguiente link:

A single, ornate black street lamp stands on a light-colored, flat surface. The lamp has a decorative top with a finial, a glass-enclosed light source that is glowing with a warm yellow light, and a slender, fluted pole. A long, dark shadow is cast by the lamp onto the surface to its right, indicating a low sun position. The background is a smooth, light-colored gradient.

```

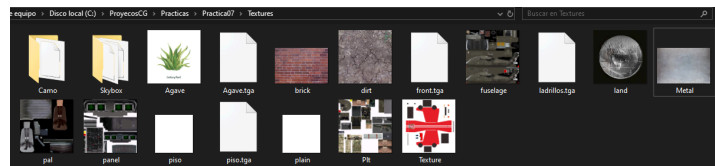
lamp: Lamp: Dic de notas
Archivo Editado Formato Ver Ayuda
newmtl Lamp_post_metal_metalSic
illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00 0.00
Tr 1.00 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
Ks 0.39 0.39 0.39 0.39
map_Kd Metal.jpg

illum 4
Kd 0.77 0.77 0.77 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00 0.00
Tr 1.00 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
Ks 0.39 0.39 0.39 0.39
map_Kd Edital.jpg

illum 4
Kd 0.00 0.00 0.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00 0.00
Tr 1.00 1.00 1.00 1.00
Ni 0.00
map_Kd Metal.jpg

illum 4
Kd 0.69 0.69 0.69 0.69
Ka 0.00 0.00 0.00 0.00
Tr 0.44 0.44 0.44 0.44
Ni 1.00
Ks 0.50 0.50 0.50 0.50
map_Kd Edital.jpg

```



Después de eso ya podemos cargar el modelo y las texturas en código:


```

239 // Textura de la Lampara
240 LampTexture = Texture("Textures/Metal.jpg");
241 LampTexture.LoadTextureA();
242
243 // Carga de modelo de la Lampara
244 Lamp = Model();
245 Lamp.LoadModel("Models/Lamp.obj");
246

```

Ya la podemos renderizar con *RenderModel()*;

```

// Lampara:
model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, glm::vec3(5.0f, -1.0f, -15.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Lamp.RenderModel();

```

Ocupe las luz puntual que ya existía y la modifique para que se ajustara a la lámpara con luz blanca:

```

//contador de luces puntuales
unsigned int pointLightCount = 0;

//Declaración de primer luz puntual (MODIFICADA PARA EL POSTE)
pointLights[0] = PointLight(1.0f, 1.0f, 1.0f, // Color blanco (R, G, B)
12.5f, 10.0f, // Intensidad ambiental y difusa
5.0f, 10.0f, -20.0f, // Posición
1.0f, 0.15f, 0.08f); // Atenuación
pointLightCount++;

```

Tiene la misma posición en 'x' y 'z' con respecto a la traslación que le realice en la renderización de la lámpara, pero, subi mas la luz puntual en Y, para que apareciera lo mas cercano que me pareció del foco del faro



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

sin ningún problema

3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: complejidad buena, el uso de shaders de esta manera es interesante y me gusta estar ocupando más modelos .obj o de cualquier tipo que pueda encontrar en línea.
- b. Comentarios generales: La explicación estuvo bien, en el ejercicio me hizo una observación que me hubiera gustado saber como corregir, pero, creo que entendi el tema
- c. Conclusión
Aprendí el uso de luces spotlight y puntuales, lo cual me permitió darle mas vida a mi carro y en general al entorno del skybox, y que estoy seguro que me servira mucho para mi proyecto

1. Bibliografía en formato APA

Roque Roman Guadarrama, J. (2025). Práctica 6: Modelado geométrico <https://www.youtube.com/watch?v=intt9RluVys&authuser=0> [Clase y códigos de curso] . Facultad de Ingeniería, UNAM.

Khronos Group. (2025). OpenGL API Documentation. The Khronos Group. <https://www.opengl.org/>

rhidoalam. (2021, 4 de marzo). *Coche Low Poly* [Modelo 3D]. Free3D. <https://free3d.com/es/modelo-3d/car-low-poly-675225.html>

rotraudacarrero. (s. f.). *Ojos de Cars para imprimir* [Galería de imágenes]. Imagui. <https://www.imagui.com/a/ojos-de-cars-para-imprimir-iA6GK5onL>

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería. (s. f.). *Imagen institucional*. https://www.ingenieria.unam.mx/nuestra_facultad/imagen_institucional.php

Doe, J. (2020). *Lamp-Post 3* [modelo 3D]. Free3D. <https://free3d.com/3d-model/lamp-post-3-44967.html>